Управление загрузкой системы (GRUB2)

Эйвази Мани

13 марта 2026

Contents

Цели и задачи работы **2**
Цель лабораторной работы . . . 2

Процесс выполнения лабораторной работы **3**
Изменение параметров GRUB2 . . . 3
Генерация конфигурации GRUB2 . . . 4
Меню загрузки системы . . . 5
Вход в режим восстановления . . . 6
Активные юниты в rescue mode . . . 7
Вход в emergency mode . . . 8
Активные службы в emergency mode . . . 9
Загрузка с параметром rd.break . . . 10
Попытка сброса пароля root . . . 11

Выводы по проделанной работе **12**
Вывод . . . 12

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2 в Linux.

Процесс выполнения лабораторной работы

Изменение параметров GRUB2

-

Рис. 1 — Редактирование файла /etc/default/grub

Генерация конфигурации GRUB2

-.

Рис. 2 — Создание новой конфигурации GRUB2

Меню загрузки системы

•

Рис. 3 — Меню загрузки GRUB

Вход в режим восстановления

-.

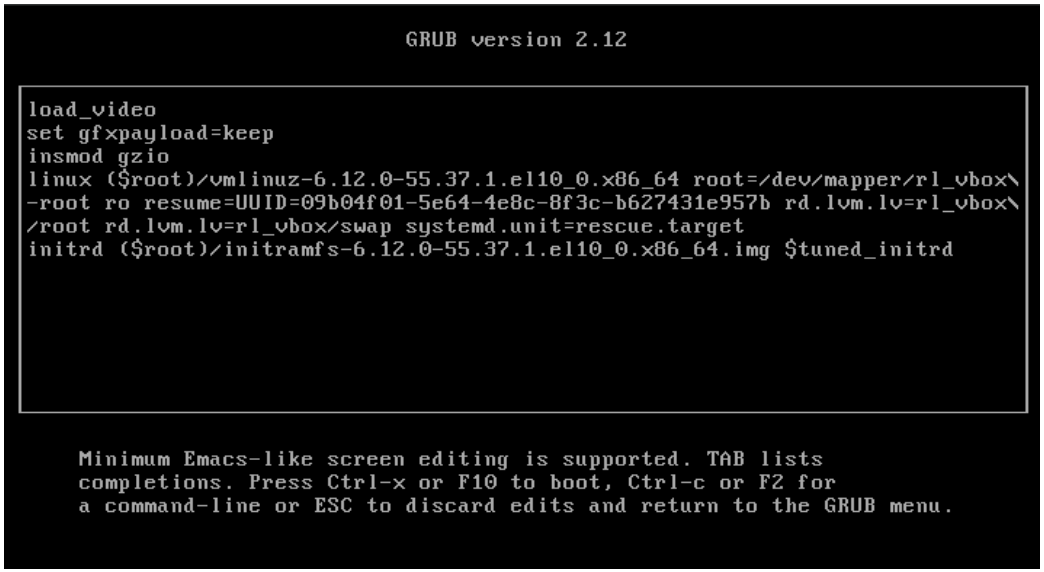

Рис. 4 — Редактирование строки загрузки (rescue mode)

Активные юниты в rescue mode

-.

```
  systemd-update-utmp.service                                                    loaded active exited    Record System
  systemd-vconsole-setup.service                                                 loaded active exited    Virtual Conso
  -.slice                                                                        loaded active active    Root Slice
  system-modprobe.slice                                                          loaded active active    Slice /system
  system.slice                                                                   loaded active active    System Slice
  dm-event.socket                                                                loaded active listening Device-mapper
  lvm2-lvmpolld.socket                                                           loaded active listening LVM2 poll dae
  systemd-journald-dev-log.socket                                                loaded active running   Journal Socke
  systemd-journald.socket                                                        loaded active running   Journal Socke
  systemd-udevd-control.socket                                                   loaded active running   udev Control
  systemd-udevd-kernel.socket                                                    loaded active running   udev Kernel S
  dev-disk-by\x2duuid-09b04f01\x2d5e64\x2d4e8c\x2d8f3c\x2db627431e957b.swap     loaded active active    /dev/disk/by-
  cryptsetup.target                                                              loaded active active    Local Encrypt
  integritysetup.target                                                          loaded active active    Local Integri
  local-fs-pre.target                                                            loaded active active    Preparation f
  local-fs.target                                                                loaded active active    Local File Sy
  network-pre.target                                                             loaded active active    Preparation f
  rescue.target                                                                  loaded active active    Rescue Mode
  sound.target                                                                   loaded active active    Sound Card
  swap.target                                                                    loaded active active    Swaps
  sysinit.target                                                                 loaded active active    System Initia
  veritysetup.target                                                             loaded active active    Local Verity

Legend: LOAD   → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    → The low-level unit activation state, values depend on unit type.

69 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
root@mhkandakzhi:~# systemctl show-environment
LANG=en_US.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
XDG_DATA_DIRS=/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share/:/usr/share/
root@mhkandakzhi:~#
```

Рис. 5 — Список активных юнитов в rescue mode

Вход в emergency mode

-.

```
                              GRUB version 2.12

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl_vbox\
-root ro resume=UUID=09b04f01-5e64-4e8c-8f3c-b627431e957b rd.lvm.lv=rl_vbox\
/root rd.lvm.lv=rl_vbox/swap systemd.unit=emergency.target_
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd

    Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
    completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
    a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Рис. 6 — Редактирование строки загрузки (emergency mode)

Активные службы в emergency mode

-.

```
● sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.1-tty-ttyS1.device
● sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.2-tty-ttyS2.device
● sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.3-tty-ttyS3.device
  sys-devices-virtual-block-dm\x2d0.device
  sys-devices-virtual-block-dm\x2d1.device
● sys-module-configfs.device
● sys-module-fuse.device
  -.mount
  sys-kernel-config.mount
  init.scope
  emergency.service
  plymouth-start.service
  systemd-journald.service
  -.slice
  system-modprobe.slice
  system.slice
  systemd-journald-dev-log.socket
  systemd-journald.socket
  emergency.target

Legend: LOAD   → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    → The low-level unit activation state, values depend on unit type.

68 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
root@mhkandakzhi:~#
root@mhkandakzhi:~# _
```

Рис. 7 — Список юнитов в emergency mode

Загрузка с параметром rd.break

-.

```
                              GRUB version 2.12

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl_vbox\
-root ro resume=UUID=09b04f01-5e64-4e8c-8f3c-b627431e957b rd.lvm.lv=rl_vbox\
/root rd.lvm.lv=rl_vbox/swap rd.break_
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd

     Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
     completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
     a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Рис. 8 — Редактирование строки загрузки с параметром rd.break

Попытка сброса пароля root

Проверка работы системы.

```
Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"


Entering emergency mode. Exit the shell to continue.
Type "journalctl" to view system logs.
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot
after mounting them and attach it to a bug report.


Give root password for maintenance
(or press Control-D to continue):
sh-5.2# mount -o remount,rw /sysroot
sh-5.2# chroot /sysroot
sh: chroot: command not found
sh-5.2# passwd
sh: passwd: command not found
sh-5.2#
```

Рис. 9 — Попытка сброса пароля root

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе работы были изучены основные приёмы настройки и модификации загрузчика GRUB2 в операционной системе Linux. Были рассмотрены процессы изменения параметров конфигурационного файла /etc/default/grub, генерации нового файла /boot/grub2/grub.cfg и проверка результатов при загрузке системы. Дополнительно были исследованы режимы rescue и emergency, а также порядок действий при сбросе пароля суперпользователя root.